

Universidade Estadual de Campinas
Instituto de Computação

Relatório do Trabalho 3

Introdução ao Processamento Digital de Imagem (MO443)

Aluno: Matheus V. Nicácio
RA: 291166

21 de maio de 2025

Sumário

1	Projeção Horizontal	2
2	Transformada de Hough	3
3	Avaliação da Correção via OCR	4
4	Discussão sobre as Técnicas e Relação com o OCR	4
5	Conclusão	5

1 Projeção Horizontal

A projeção horizontal é uma das técnicas clássicas para correção de inclinação em imagens de documentos digitalizados. O desalinhamento compromete severamente a capacidade dos sistemas de OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres) de interpretar corretamente o conteúdo textual, pois tais sistemas assumem, como pré-requisito, que o texto está devidamente alinhado ao eixo horizontal da imagem.

Nesse trabalho para o uso da técnica de projeção horizontal, a imagem é inicialmente convertida para tons de cinza e binarizada utilizando o método de Otsu, com inversão das cores para que o texto apareça como elementos claros sobre um fundo escuro. A seguir, a imagem é rotacionada incrementalmente em pequenos passos de ângulo, tipicamente dentro do intervalo de -90° a 90° .

Para cada ângulo testado, calcula-se a soma dos pixels brancos em cada linha horizontal da imagem, gerando o chamado perfil de projeção. A função objetivo utilizada é a soma dos quadrados das diferenças entre os valores adjacentes deste perfil, de modo que o ângulo que maximiza essa variação seja considerado como o ângulo de inclinação mais provável do documento.

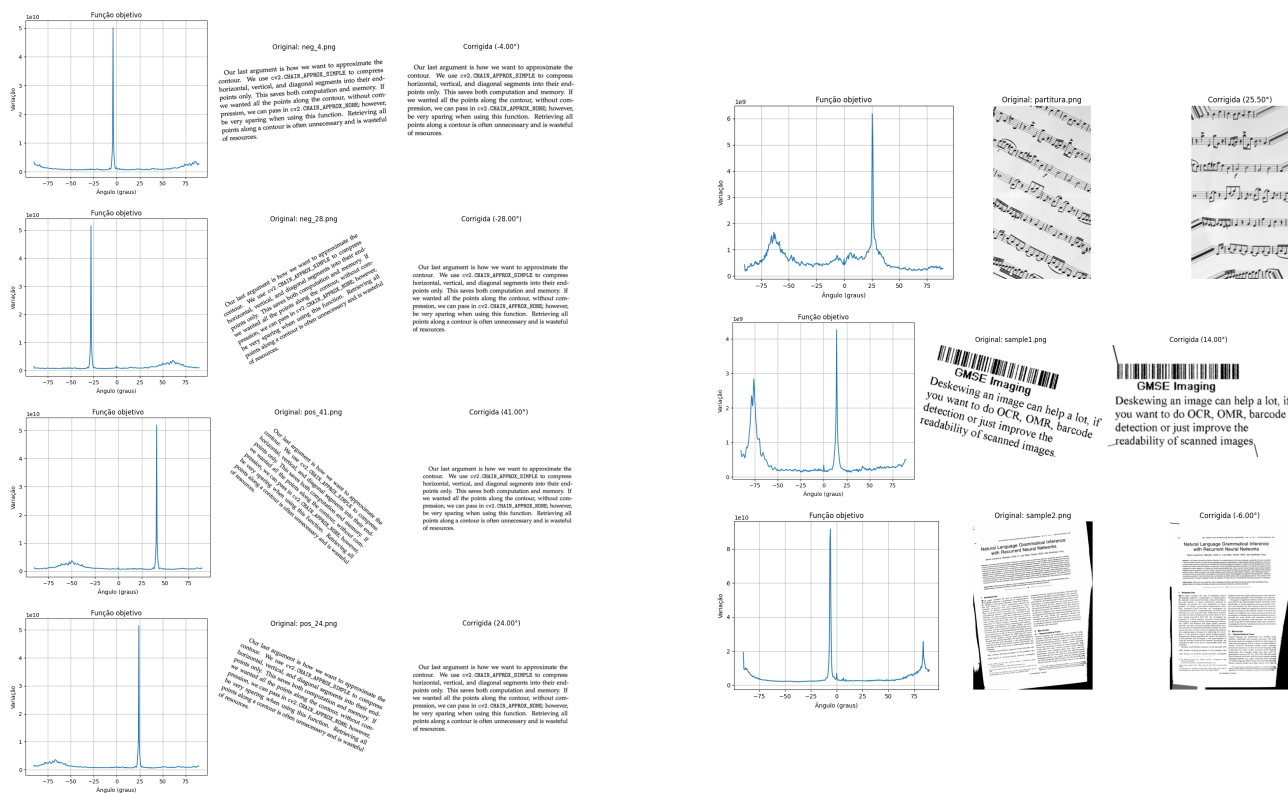


Figura 1: Gráficos da função objetivo baseada na variação do perfil de projeção horizontal para diferentes imagens. O pico da função indica o ângulo ótimo de alinhamento da imagem.

Essa técnica mostrou-se particularmente eficiente em documentos contendo predominantemente texto corrido, com estrutura bem definida e linhas horizontais regulares. No entanto, é importante destacar que a presença de elementos gráficos não textuais, como tabelas, figuras ou marcas d'água, pode introduzir ruído significativo no perfil de projeção, prejudicando a detecção precisa do ângulo de inclinação.

2 Transformada de Hough

Nessa técnica, a imagem passou inicialmente por um conjunto de etapas de pré-processamento: conversão para tons de cinza, equalização adaptativa do histograma (CLAHE), suavização com filtro Gaussiano e detecção de bordas utilizando o operador de Canny. Essas etapas são fundamentais para realçar as estruturas lineares presentes na imagem e reduzir a interferência de ruídos.

Em seguida, aplica-se a transformada de Hough, que mapeia pontos da imagem em curvas no espaço paramétrico (ρ, θ) , identificando as linhas predominantes. Cada linha detectada fornece um valor de ângulo, e a mediana desses ângulos é utilizada como a estimativa final da inclinação do documento. A imagem é então rotacionada no sentido oposto para realizar a correção.

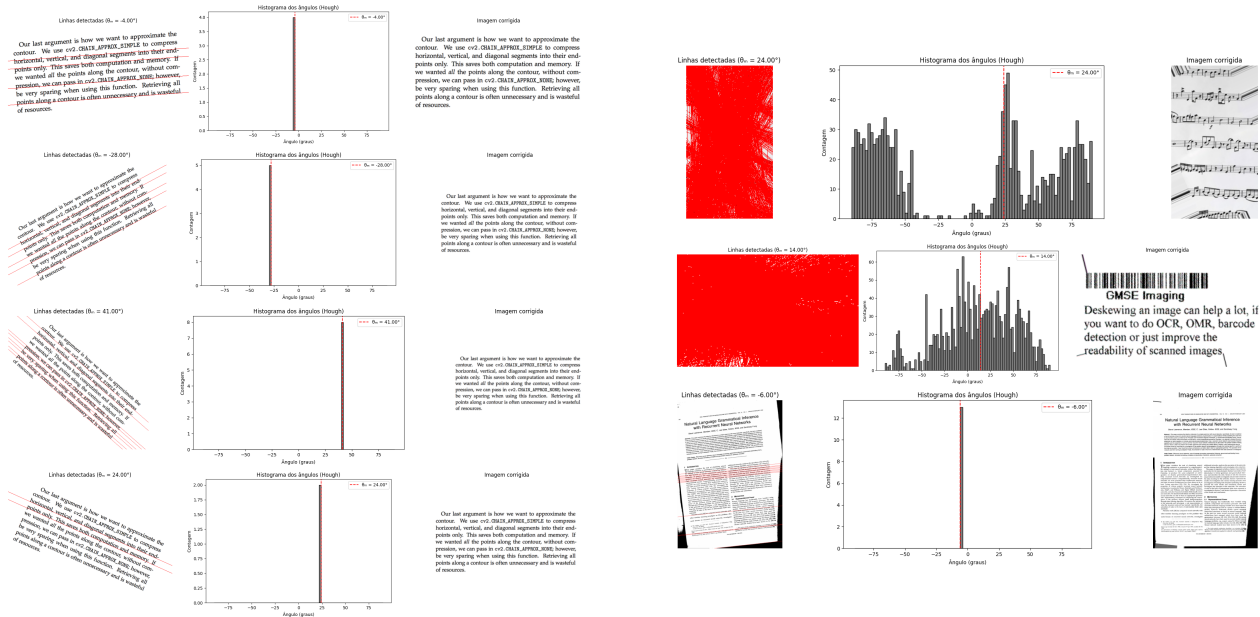


Figura 2: Resultados da Transformada de Hough aplicada às imagens originais. Cada imagem mostra as linhas principais detectadas sobrepostas, o histograma dos ângulos encontrados e a imagem corrigida com base no ângulo de inclinação médio estimado.

A técnica baseada na transformada de Hough demonstrou ser mais robusta frente à presença de ruídos ou elementos gráficos complexos, sendo menos suscetível a distorções causadas por variações locais no conteúdo da imagem. Por outro lado, sua eficácia depende fortemente da qualidade do pré-processamento e da detecção de bordas, podendo ser comprometida em imagens com baixo contraste ou com elevado nível de ruído.

3 Avaliação da Correção via OCR

A eficácia das técnicas de alinhamento foi avaliada utilizando o Tesseract OCR, comparando a capacidade de leitura antes e depois da aplicação de cada método.

De modo geral, verificou-se que, nas imagens desalinhadas, o OCR foi incapaz de realizar qualquer leitura significativa, retornando resultados inconsistentes ou, na maioria dos casos, nenhuma leitura, com contagem de caracteres igual a zero.

Após a correção da inclinação, tanto pela projeção horizontal quanto pela transformada de Hough, a leitura foi plenamente viabilizada, com recuperação satisfatória e completa do conteúdo textual.

Tabela 1: Comparativo entre OCR antes e depois do alinhamento com contagem de caracteres

Imagem	Técnica	OCR Antes (nº de caracteres)	OCR Depois (nº de caracteres)
neg_28	Projeção Horizontal	0	465
sample_2	Projeção Horizontal	2648	4778
neg_28	Hough	0	465
sample_2	Hough	2648	4778

Observa-se que, sem o alinhamento, o OCR foi incapaz de realizar qualquer leitura significativa. Após a correção da inclinação, o OCR foi capaz de recuperar integralmente o conteúdo, com contagem compatível ao número esperado de caracteres do texto presente nas imagens.

Essa avaliação reforça a importância do alinhamento como etapa indispensável em sistemas de digitalização e extração automática de informações textuais. Além disso, demonstra a equivalência entre as técnicas implementadas no que diz respeito à efetividade na recuperação do texto, embora cada uma apresente características próprias de robustez e aplicabilidade conforme as particularidades das imagens analisadas.

4 Discussão sobre as Técnicas e Relação com o OCR

Os resultados evidenciam que a correção de inclinação é essencial para o sucesso do OCR: em todas as imagens desalinhadas, o Tesseract falhou ou produziu resultados inconsistentes. Após o alinhamento, a leitura tornou-se precisa e completa, independentemente da técnica aplicada.

A **projeção horizontal** apresentou-se como uma solução eficiente e de implementação relativamente simples, especialmente adequada para documentos com texto corrido e estrutura regular. Seu custo computacional, porém, é elevado, pois exige múltiplas rotações da imagem e cálculo do perfil para cada ângulo testado. Em contrapartida, oferece uma solução robusta em cenários controlados, com pouco ruído ou elementos gráficos.

Por outro lado, a **transformada de Hough** demonstrou maior robustez frente a documentos complexos, atuando diretamente na detecção de estruturas lineares, mesmo em imagens com ruídos ou gráficos. Contudo, essa robustez depende de um pré-processamento adequado (equalização, suavização, detecção de bordas), o que adiciona etapas ao processamento. Apesar disso, seu custo computacional tende a ser inferior ao da projeção, já que evita a rotação iterativa da imagem, concentrando-se na análise do espaço paramétrico das linhas.

Ambas as técnicas melhoraram significativamente a qualidade do OCR, corrigindo a inclinação e adequando a orientação do texto à expectativa dos algoritmos de reconhecimento. Assim, o alinhamento não apenas otimiza, mas frequentemente viabiliza a extração automática de informações textuais.

A escolha entre as abordagens deve considerar um equilíbrio entre robustez e eficiência computacional: a projeção horizontal para casos simples e bem estruturados; a transformada de Hough para cenários mais adversos ou com maior variabilidade gráfica.

5 Conclusão

Neste trabalho teve como objetivo implementar e avaliar duas técnicas para o alinhamento automático de documentos: projeção horizontal e transformada de Hough. Ambas se mostraram eficazes na detecção e correção da inclinação, restabelecendo a orientação adequada para a leitura automática por sistemas de OCR.

Os resultados confirmam que o alinhamento prévio é indispensável para o bom desempenho do OCR, transformando imagens inicialmente ilegíveis em documentos processáveis. A projeção horizontal destacou-se pela simplicidade e eficiência em textos corridos, enquanto a transformada de Hough demonstrou maior robustez frente a documentos complexos ou ruidosos.

A integração com o Tesseract evidenciou, na prática, os benefícios do alinhamento automático, reforçando sua importância em sistemas de digitalização.